

## 第 1 题 元素化学 (22 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第1题

**1-1** 向硫酸铜水溶液中投入钠块, 反应得到多种产物; 其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

**1-2** 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液, 产生黑色沉淀 (**反应 1**); 该黑色沉淀不溶于水, 但可溶于稀硫酸放出气体 (**反应 2**)。对该黑色沉淀进行结构测定表明, 它的阴离子呈现一维无限长链结构; 同种原子的化学环境完全相同。

**1-2-1** 写出黑色沉淀的化学式。

**1-2-2** 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

**1-2-3** 写出**反应 1**和**反应 2**的离子反应方程式。

**1-3** 三氟化溴  $\text{BrF}_3$  是一种强氟化试剂。例如,  $\text{BrF}_3$  与高铈酸钾作用, 产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐 (**反应 3**)。  $\text{BrF}_3$  与  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  作用, 产物中有 2 种单质, Sb 以单核八面体配离子的形式存在 (**反应 4**)。写出**反应 3**和**反应 4**的化学反应方程式。

**1-4** 在恰当的配体存在下, 使用合适的氧化剂或还原剂, 可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如, 在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液, 待体系充分反应至无色 (**反应 5**), 加入碳酸钾调节 pH, 冷却; 然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应, 溶液转变为紫红色 (**反应 6**), 对应生成了单核 Mn(III)络离子。

再如, 金属铝在含氰的碱性水溶液中与  $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$  反应, 得到抗磁性阴离子 (**反应 7**); 铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中, 则又会得到  $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$  (**反应 8**)。

写出**反应 5~反应 8**的离子反应方程式。。

## 第 2 题 从合成气到煤制油 (15 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第1题

CO 的转化是当前  $C_1$  化学工业的核心过程, 在过去的几十年中, 大量的研究工作致力于将合成气 (即 CO 和  $H_2$  的混合物) 高选择性的转化为指定产品。其中, 通过费托合成反应 (FTS) 将来源于天然气、煤和生物质的合成气 CO/ $H_2$  制备油品, 是目前为止被认为最有可能代替石油化工过程的途径。

**2-1** 合成气的主要来源是水与煤炭 (C) 反应得到的。写出生成合成气涉及的反应方程式。

**2-2** 将费托反应的产物表示为  $C_nH_{2n+2}$ , 写出费托合成涉及的反应方程式。

**2-3** 根据 **2-1** 和 **2-2** 的结果, 合成气可以直接作为费托合成的原料吗? 试说明理由。

**2-4** 合成气中各成分的组成为: 10%  $CO_2$ , 35% CO, 55%  $H_2$  (体积分数)。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 % 的  $CH_4$ , 24.0 % 的  $C_2 \sim C_4$  产物 (以  $C_3H_8$  计) 和 18.9 % 的  $C_{5+}$  产物 (以  $C_6H_{14}$  计), 百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化, 计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。(提示: 在费托合成的温度下  $CO_2$  不会被消耗)

**2-5** 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的, 进行分离提纯需要经过复杂的工序, 提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题, 马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 **2-4** 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应, 此后在相对较低的温度下进行费托合成, 得到的烃类产物中含有 38.6 % 的  $CH_4$ , 22.8 % 的  $C_2 \sim C_4$  产物 (以  $C_3H_8$  计) 和 38.6 % 的  $C_{5+}$  产物 (以  $C_6H_{14}$  计), 百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成, 计算原料合成气中的碳元素转化为  $C_{5+}$  产物的效率。

## 第 3 题 硫氰酸根的元素化学和配位化学 (17 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第3题

硫氰酸根的配位化学由于 S 和 N 端不同的配位性质而非常多样。KSCN 可以由剧毒的钾盐 A 与单质 B 反应得到。在分析化学中, 硫氰酸根也具有非常重要的应用。银量法测定  $Cl^-$  的众多方法中, 其中一种方法便是使用  $NH_4SCN$  标准溶液返滴定  $Ag^+$  生成沉淀 C, 实现对  $Cl^-$  的定量分析。 $SCN^-$  与  $Co^{2+}$  可以形成蓝色的四面体阴离子 Y, Y 可以与  $Hg^{2+}$  产生沉淀 D, 可以据此使用重量法测定 Co 的含量。C 悬浮在乙醚溶液中可以被溴氧化得到 E, E 水解可以得到三种酸: 其中一种为二元强酸, 一种为剧毒弱酸。

**3-1** 给出 A、C、D 的化学式, 标明 D 中 SCN 的配位方式。

**3-2** 写出制备 E 和 E 水解涉及的反应方程式。

**3-3** C 有两种稳定的晶体结构: 第一种结构  $\alpha$  中  $Ag^+$  为直线型配位, 与  $SCN^-$  形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构  $\beta$  中  $Ag^+$  为四配位, Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出  $\alpha$  的结构以及  $\beta$  的平面层结构。描述  $\beta$  的平面层时如何连接的。

**3-4** SCN 的配位方式不仅与配位金属的种类有关, 还与配位金属所处化学环境有关。 $Co(NH_3)_6^{3+}$  中一个氨被 SCN 取代得到络离子 E, E 中 SCN 使用 a 原子与 Co 配位; 而  $Co(CN)_6^{3-}$  中一个氰被 SCN 取代得到络离子 F, F 中 SCN 使用 b 原子与 Co 配位。分别画出两种络离子的结构, 解释 SCN 配位方式不同的原因。

## 第 4 题 含铬废水的处理 (16 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第4题

铬酸根在工业上有广泛的应用, 而  $\text{Cr(VI)}$  对于环境的污染也是很严重的。如何除去工业废水中的  $\text{Cr(VI)}$  是一个非常重要的课题。工业上除去  $\text{Cr(VI)}$  的思路是: 先将  $\text{Cr(VI)}$  还原为  $\text{Cr(III)}$ , 此后在碱性条件下将  $\text{Cr(III)}$  以氢氧化物的形式进行沉淀。

已知:  $\lg K_{sp}(\text{Cr(OH)}_3) = 30.2$ ;  $\lg K_{sp}(\text{Fe(OH)}_3) = 37.4$ ;  $\lg K_{sp}(\text{Fe(OH)}_2) = 15.1$

**4-1** 常用的还原  $\text{Cr(VI)}$  的还原剂有  $\text{FeSO}_4$  和  $\text{NaHSO}_3$ , 分别写出在酸性条件下还原涉及的反应方程式。

**4-2** 分别写出当  $\text{Cr}^{3+}$  和  $\text{Fe}^{3+}$  沉淀完全时 ( $c < 10^{-6} \text{ M}$ ), 溶液最低 pH 值。

**4-3** 在 1 L 的  $\text{pH} = 1.0$  的含铬废水 ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  浓度为  $0.005 \text{ M}$ ) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁, 充分反应后加入碱石灰  $\text{Ca(OH)}_2$  使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需  $\text{Ca(OH)}_2$  的最小质量。

**4-4** 另一种除去铬离子的方法是: 使用铁片作阳极、惰性电极作阴极, 电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后, Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 ( $100 \text{ mg/L}$ ) 的  $\text{Cr(VI)}$ 。提示: 电解过程中阴极始终有单质气体产生, Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

**4-4-1** 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

**4-4-2** 处理 1 L  $\text{pH} = 1.50$ 、 $\text{Cr(VI)}$  浓度  $100 \text{ mg/L}$  的废水最少需要消耗多少的 Fe? 规定  $\text{Cr(VI)}$  的存在形式为  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

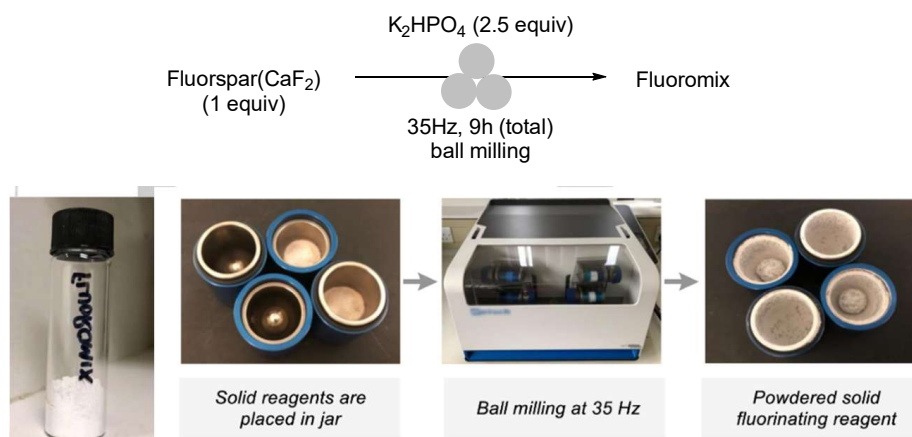
## 第 5 题 氟化学 (13 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第3题

氟化学在冶金、锂电池、电子设备、含氟聚合物、制冷剂、农药、制药等领域都有广泛的应用。氟化学中的氟来源均可追溯到萤石,但是在制备含氟化合物的过程中,萤石必须转化为 HF 才能被用于后续的反应。然而,萤石制备 HF 的过程能耗巨大,且 HF 具有较强毒性,因此限制了氟化学的应用。找到一种直接应用萤石而不经历 HF 的方法,是氟化学发展的关键。

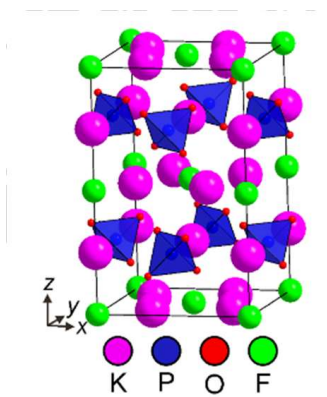
**5-1** 近来发展了一种用矿石级别的萤石生成氟化剂(*Fluoromix*)的方法。制备过程如下,总共分 3 步进行(ball milling 为球磨)。





多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含  $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$  以及残余的  $\text{CaF}_2$  晶体。进一步的机理研究发现,  $\mathbf{X}_{(\text{K})}$  可以通过 250 mg 无水  $\text{KF}$ 、749 mg 无水  $\text{K}_2\text{HPO}_4$  在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1),  $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$  可以通过 632 mg  $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水  $\text{CaHPO}_4$  在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

**5-1-1**  $\mathbf{X}_{(\text{K})}$  的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出  $\mathbf{X}_{(\text{K})}$  的化学式及反应 1 的方程式。



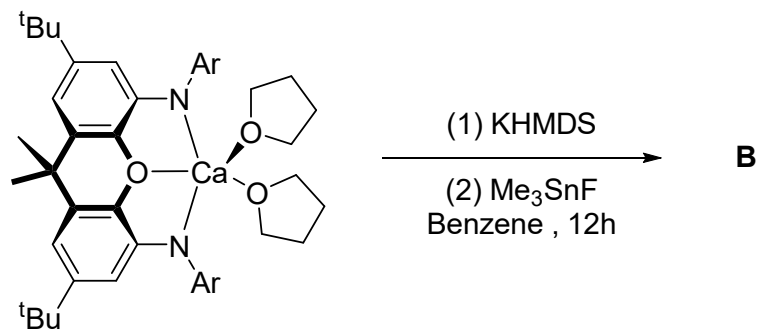
**5-1-2**  $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$  为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性,  $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$  不含氢元素。写出  $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$  中包含的所有离子的化学式(不求个数)。

**5-2** 最近合成了一种含  $\text{Ca-F}$  键的配合物可以进行有关于 F 的亲核反应。

**5-2-1** 该反应只生成了两种产物, 其中一种为双核配合物 **A**, 画出其结构(其中螯合配体可简写)。



**5-2-2** 阳离子- $\pi$  相互作用是一种较强的次级相互作用。当  $\text{Ar} = \text{Dipp}$  ( $\text{Dipp} = 2,6\text{-}i\text{Pr}_2\text{C}_6\text{H}_3$ ) 时，以下反应可生成具有对称中心的电中性配合物 **B**。反应过程中  $\text{Ca}$  的配位数保持不变，可近似认为 **B** 中  $\text{Ca}$  为四方锥构型。生成 **B** 时发生了双聚，两个单元间通过静电作用（次级相互作用）相连。画出 **B** 的结构。



**5-2-3** 进一步地，**B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**，其中  $\text{Ca-F-K}$  几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。



## 第 6 题 金元素的性质 (18 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第2题

金是人类最早发现的金属之一, 早在公元前 2500 年埃及就把金的开采和冶炼操作描绘在雕刻上。溶解法是传统意义上提取天然金的一种重要方法, 利用  $\text{NaCN}$  的稀溶液处理粉碎后的含天然金矿石, 后通入空气可使得矿石中的金粒溶解(反应 1); 滤掉残渣后向其中加入锌单质, 即可获得目标的天然金(反应 2)。

**X** 是一种常见的三价金化合物, 低温下用硫化氢处理  $\text{AuCl}_3$  的无水乙醚溶液即可得到黑色沉淀 **X** (反应 3)。**X** 易溶于氰化钾溶液, 产物中包含两种不同的含硫阴离子(反应 4)。

**Y** 是一种含一价金的电中性配合物。将  $\text{KAu(CN)}_2$ 、 $\text{Zn(NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  和 **L** (结构如右图所示) 在无水乙腈溶剂中回流 5 min, 所得溶液在惰性气氛下结晶即可得到配合物 **Y**。**Y** 中  $\text{Zn}$  和  $\text{Au}$  均只有一种配位数, 不含镜面; 对 **Y** 元素分析可得:  $\text{N } 12.8; \text{C } 32.9; \text{Zn } 7.46$  (均为质量分数, %)。



6-1 写出反应 1 ~ 反应 4 的化学方程式。

6-2 通过计算与推理, 推出 **Y** 的化学式。

6-3 画出配合物 **Y** 的结构。

## 第 7 题 铅的化学 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第1题

**7-1** 铅元素是原子量最大的非放射性元素, 有  $^{204}\text{Pb}$ 、 $^{206}\text{Pb}$ 、 $^{207}\text{Pb}$ 、 $^{208}\text{Pb}$  等多种稳定同位素。其中, 除了  $^{204}\text{Pb}$  为非放射性成因外, 其余的铅同位素均与放射性衰变有关。分别写出  $^{235}\text{U}$  和  $^{238}\text{U}$  经衰变生成稳定的铅同位素的核反应方程式(要求标出各粒子的质量数和电荷数)。

**7-2** 铅单质不溶于稀硫酸, 但溶于浓硫酸, 分别解释原因。

**7-3** 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池, 它由两组栅状极板交替排列而成; 正极板覆盖有  $\text{PbO}_2$ , 负极板覆盖有  $\text{Pb}$ , 稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式, 以及总反应的反应方程式。

**7-4** 在无氯化物, 硫酸盐, 锰及大量铁的存在时, 可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下:

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使  $\text{Pb}^{2+}$  变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

## 第 8 题 钠与钾 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第11题

**8-1** 钾的工业生产是在  $850^\circ\text{C}$  下用金属钠还原熔融的  $\text{KCl}$  实现的。写出以上反应的方程式, 并在方程式中标明各物种的物态。

**8-2** 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%, 而实际上为了便于运输通常接引出的是  $\text{Na/K}$  混合物。假设该  $\text{Na-K}$  体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系, 且没有其他物种生成, 通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点来说明接引混合物的理由。可能用到的热力学数据如下:

|                                                       | Na   | K    |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| $T_f^*/^\circ\text{C}$                                | 97.8 | 63.2 |
| $\Delta_{fus}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | 2.64 | 2.39 |

(可能用到的公式: *Schroder-van Laar* 方程, 式中  $i$  为理想液态混合物中的第  $i$  个组分,  $x$  为摩尔分数,  $\Delta_{fus}H_{m,i}^\circ$  为第  $i$  个组分的标准摩尔熔化焓,  $T_{f,i}^*$  为第  $i$  个组分在纯态的熔点,  $T_{f,i}$  为第  $i$  个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{fus}H_{m,i}^\circ}{R} \left( \frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

**8-3** 通过实验绘制出 Na-K 相图后发现实际的最低共熔点与上面的理论计算相去甚远，原因是上述计算没有考虑实际情况下新生成的物种。据图指出该物种的化学式，并说明该物种在熔点处是否会分解。



第 9 题 写出以下化学反应的方程式。（18 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题10 · 原第3题

**9-1** 在盐酸中，用碘化铵还原高铼酸铵，产生  $\text{Re(IV)}$  的八面体氯配合物。

**9-2** 在  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  中， $\text{PCl}_3$ 、 $\text{AlCl}_3$  和  $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$  反应，产生一种 1:1 型盐，其阳离子有 7 个原子，与  $\text{P}_4\text{S}_3$  结构类似。

**9-3** 利用过量的  $\text{BrF}_5$  与钾长石( $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ )反应，定量放出单质气体；还原产物为  $\text{BrF}_3$ 。

**9-4** 在氧气气氛中， $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  加热分解，剩余固体产物为  $\text{Pr}_6\text{O}_{11}$ 。

**9-5** 向浓度为 2.4 mol/L 的  $\text{Na}_2\text{S}$  溶液中滴加少量酸性  $\text{KMnO}_4$  溶液，产生肉红色沉淀。

**9-6** 在 3 bar 的  $\text{CO}$  气压下， $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$  与  $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$  反应，产物中有 2 种 1:1 型盐；在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。

## 第 10 题 硫的含氧酸盐 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第1题

某种常见的硫的含氧酸盐 **X** 不含结晶水, 加热时首先失去 **B** 得到 **A**, 失重 8.7%; **A** 阴离子中含两种化学环境的 S; **A** 分解产生 **C** 和 **D**, 失重 30.8% (相对于 **X**); **C** 在一定温度下歧化得到 **E** 和 **F** (**E** 摩尔质量比 **F** 大)。加热 10.0 g **X**, 最终得到 6.06 g 固体残渣。

**10-1** 给出 **X** 和 **A** 到 **F** 的化学式, 和 **A** 阴离子的 Lewis 结构式。

**10-2** 给出每步热分解的反应方程式。

**10-3** 向 pH=3 的  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。

**10-3-1** 给出该反应的离子方程式。

**10-3-2** 动力学研究表明, 在 **A** 过量时, 反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液, 向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液, 此时  $k_{\text{obs}}=1.227\text{s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。

## 第 11 题 锡元素的性质 (18 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题14 · 原第2题

Sn 作为一种高周期碳族元素, 具有丰富的反应性与成键特征。Sn 单质在室温下能与稀硝酸缓慢反应, 产物中包含两种硝酸盐(反应 1)。**X** 是一种常见的二价 Sn 化合物, 可以通过 Sn 单质与  $\text{SOCl}_2$  在化学计量比为 3 : 2 下制备得到(反应 2)。**Y** 是一种常见的四价 Sn 化合物, 可以通过  $\text{SnO}_2$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和硫磺混合加热得到(反应 3)。

11-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

11-2 研究人员通过如下方法合成了具有特殊结构的小分子化合物 **B**, 并通过单晶 X 射线衍射的方法探究了 **A** 和 **B** 的结构。结果表明, **A** 中 Sn 为二配位, P-C 键键长为 1.879 Å; **B** 中 P-C-Sn 平面与 N-P-N 平面接近正交, P-C 键键长为 1.561 Å。



11-2-1 画出 **A** 的结构, 指出 Mes 基团的主要作用。

11-2-2 画出 **B** 的四种共振极限式。

11-2-3 模仿下文提供的举例, 描述 **B** 中存在的其余三组主要的电子效应(例: **B** 中“P 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道”)。

## 第 12 题 一种超强酸及其制备 (14 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第5题

**X** 是一种超强酸( $\text{p}K_{\text{a}} \sim -14.7$ ), 在 1954 年被人们首次制备。将常见溶剂 **A**(其分子为非极性分子)与  $\text{IF}_5$  在  $60 \sim 200^\circ\text{C}$  下反应, 产生 **B**、**C**(分子量 234.2)、**D**(分子量 202.2)等含氟产物; 其中, **B** 是四氟化物, 可用作氟化试剂; **C** 在光照下可经历自由基反应转化为 **D**。**C** 和 **D** 都不含碘, **D** 与  $\text{Hg}$  光照反应, 唯一产物为 **E**。**E** 与 35%的  $\text{H}_2\text{O}_2$  溶液于  $100^\circ\text{C}$  附近反应, 产生黄色氧化物沉淀 **F**, 剩余溶液显酸性; 向溶液中通入  $\text{H}_2\text{S}$  以除去溶液中剩余的汞, 然后向溶液中加入碳酸钡, 充分反应后, 将溶液蒸发结晶, 析出白色固体 **G**; **G** 与浓硫酸加热反应, 可减压蒸馏出较纯净的 **X**。

12-1 写出 **A** ~ **G** 以及 **X** 的化学式。

12-2 现在, **X** 的工业生产是通过在  $\text{HF}$  溶剂中对酸 **Y** 的电解氟化进行的。**Y** 的电解氟化先得到 **Z**, **Z** 经水解得到 **X**。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式; 写出由 **Y** 得到 **Z** 的总反应方程式。

12-3 **C** 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在  $-22^\circ\text{C}$  下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

## 第 13 题 硫化铜催化的含氮化合物转化 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第2题

在自然界中, 厌氧氨氧化菌可以在无氧条件下实现氨的氧化, 该生物体利用的氧化剂是  $\text{NO}_2^-$ 。类似地, 日本科学家发现硫化铜可实现类似的转化过程, 但具体机制与细菌中的酶催化过程有所不同。

**13-1** 研究人员将  $\text{CuCl}_2$ 、 $\text{Na}_2\text{S}$  在水溶液中混合原位得到了  $\text{CuS}$  晶体。X 射线衍射表明, 其中 Cu 有 2 种配位数, 分别为 3 和 4(比例为 1 : 2), 其中三配位 Cu 的配位几何构型为平面三角形, 三配位 Cu 和 S 形成类似石墨的二维层状结构, 四配位 Cu 除了接受层内 S 的配位外, 还与层间的二硫配体结合; 该晶体的特征对称元素是一根通过二硫配体的  $6_3$  螺旋轴, 二硫配体沿  $z$  轴方向的投影与层内的 Cu、S 均不重合。 $\text{CuS}$  晶体的部分晶胞参数为:  $a = b = 379.2 \text{ pm}$ ,  $c = 1634.4 \text{ pm}$ , 根据晶体的结构描述, 计算其密度。

**13-2** 厌氧氨氧化菌在用  $\text{NO}_2^-$  氧化  $\text{NH}_4^+$  时先经历还原得到了  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}$  进一步被还原为中间体 **Y**, **Y** 与氨反应可得到 **X**(由 **Y** 生成 **X** 的过程不涉及氧化还原), **X** 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物, **X** 和 **Y** 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下,  $\text{CuS}$  催化过程中只检测到了中间产物 **X**: 研究人员将  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应, 质谱分析(离子源: ESI)表明生成了  $m/z = 296.2$  的离子峰。

**13-2-1** 根据以上信息, 给出 **X**、**Y** 的化学式, 并写出由 **Y** 生成 **X** 过程的化学方程式。

**13-2-2** 画出离子峰代表物种的结构。(注: 对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

**13-3** 在 CuS 的催化下,  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  在近中性条件下反应最终主要得到四种气体产物。在反应初期, 体系内可检测到大量  $^{14}\text{NO}$  的生成; 随着反应继续进行,  $^{14}\text{NO}$  的量迅速减少, 其它三种产物逐渐增多, 其中产物 **A** 的相对分子质量比 **B** 小 1, 另一种产物 **C** 的相对分子质量约为 29。进一步控制实验表明, CuS 催化的  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  反应体系中 **B** 由 **X** (注意考虑同位素) 和  $^{14}\text{NO}$  反应生成, 理论上该反应也会生成 **A** (除 **A**、**B** 外溶液中还有其它产物, 此处不作讨论)、且 **A** 和 **B** 二者比例为 1 : 1, **C** 可由 **X** 在 CuS 催化下直接氧化得到; 研究人员还对比了其它硫化物的催化效果, 发现若使用  $\text{Cu}_2\text{S}$  催化, 反应除 NO 外仅会得到 **A**、不会得到 **B** 和 **C**。另一个对照实验进一步说明了两种硫化物的不同: 向新制得 CuS 悬浊液中加入亚硝酸盐后, 紫外可见光谱中对应于  $d-d$  跃迁的吸收完全消失; 此外, 近边 X 射线吸收光谱、红外光谱的实验结果均说明体系中生成了 Cu-NO 配合物, 而  $\text{Cu}_2\text{S}$  体系无对应配合物生成, 由此他们认为 Cu-NO 配合物的生成可能是转化出 **X** 的关键。

**13-3-1** 向 CuS 悬浊液中加入  $^{14}\text{NO}_2^-$ , 红外光谱在  $1643\text{ cm}^{-1}$  处新出现了一个吸收峰, 对应于 Cu-NO 配合物中的 N-O 键。在不考虑同位素效应的前提下, 结合计算指出若加入  $^{15}\text{NO}_2^-$  吸收峰会如何移动(红移/蓝移, 移动的波数)。红外光谱伸缩振动频率的公式为(其中  $k$  为力常数,  $\mu$  为折合质量, 以质量为  $m_1$  和  $m_2$  的两原子所成的键为例,  $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ ):

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

**13-3-2** 根据紫外可见光谱的实验结果, 写出 Cu-NO 配合物的 *Enemark-Feltham* 记号。(提示: 在 *Enemark-Feltham* 记号  $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$  中,  $x$  表示 NO 配体的个数,  $y$  为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道  $\pi^*$  中填充的电子总数)

**13-3-3** 综合上述信息, 写出 **A** ~ **C** 的化学式。

## 第 14 题 画布上的“炼金术” (16 分)

来源：第39届 · 模拟试题19 · 原第1题

油画诞生于 15 世纪初的荷兰，是使用溶解在植物油中的色素作为颜料在画布上进行创作的画种，通常是亚麻籽油。当油画颜料被涂抹在画布上，暴露在大气中时，颜料会经历自由基氧化过程，将流体的线性结构转变为硬化的复杂固体结构。这种氧化过程在 15 世纪的人们看来“简直是一种魔法，与炼金术无异”。(提示：本题中亚麻酸均可以  $\text{RCH}_2\text{COOH}$  表示，其中 R 视为不参与反应)

**14-1** 许多文艺复兴时期的画作中人物面部都发生了开裂，但是鲁本斯的作品《老人画像》却是个例外。在鲁本斯的记载中，他的颜料配方的特殊之处便是含有“一勺均匀的树脂清漆”。已知树脂的主要成分萜烯含有较多的不饱和双键，结合颜料固化的原理，解释树脂的使用为何能使颜料涂层避免开裂。

**14-2** 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥，这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**，**N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂，同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料，因此，如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如，在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中，研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**，他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的  $\text{H}_2\text{O}$  按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**，该过程理论失重 11.9 % (反应 2)。

**14-2-1** 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

**14-2-2** 画出 **N** 的结构简式。

**14-2-3** 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

**14-3** 然而，含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶，如突起、变暗等，最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**，他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的，该反应还产生了另一种酸(反应 3)，因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定，容易被氧化为 **D**(反应 4)，这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

## 第 15 题 三价锰的化合物 (23 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第5题

**15-1** Mn(III)在水溶液中不稳定, 会显著的歧化为 Mn(II)与 Mn(IV), 但 Mn(III)可以被某些配体稳定, 如 Mn(III)化合物 **A-C**, 其中 **A** 由乙酸酐与  $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  反应得到, 该反应同时放出了  $\text{NO}_2$  与  $\text{O}_2$ (反应 1); 中心原子为六配位的 **B** 由  $\text{MnCl}_2$ 、乙酰丙酮与  $\text{KMnO}_4$  在醋酸-醋酸钠缓冲溶液中反应得到(反应 2); 具有抗磁性的离子化合物 **C** 则可由饱和  $\text{KMnO}_4$  溶液与饱和  $\text{KCN}$  溶液反应得到, **C** 中有 11 个氮原子, 含两个阴离子, 其中一个为  $\text{CN}^-$ , 另一个为不含金属-金属键的具有  $C_4$  轴的双核配离子。写出反应 1 的化学反应方程式与反应 2 的离子反应方程式, 并写出能体现 **C** 结构特点的化学式。

**15-2**  $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$  ( $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ )是一类少见的 Mn(III)配合物, 如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

**15-2-1** 最初, 研究人员尝试通过  $\text{O}_2$  直接氧化  $\text{MnI}_2$  和  $\text{PR}_3$  的混合物的方法制备  $[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而, 当 R 为甲基时, 除了得到目标化合物  $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ (**D**)以外, 反应还产生了副产物 **E**, **E** 为 Mn 的双核配合物, 含 Mn 质量分数为 11.30 %, 两个 Mn 分别为四配位与五配位; 当 R 为正丙基时, 反应会得到四核 Mn(II)配合物 **F**, **F** 具有高对称性, Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

**15-2-2** 近日, 研究人员发现  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PMe}_3$  反应可以以较高产率合成  $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 当把  $\text{PMe}_3$  换为  $\text{PPh}_3$  时, 并未得到目标产物, 而是  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PPh}_3$  按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应, 产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与  $\text{Ph}_3\text{PO}$ , **G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位; 当把  $\text{PMe}_3$  换为双齿配体 dppe(1,2-双(二苯基膦)乙烷)时, dppe 同样会与  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  发生氧化还原反应, 产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**, 已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子, 阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式, 并画出 **I** 的结构。

**15-2-3** 研究人员欲进一步通过  $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PMe}_3$  反应合成  $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 他们首先将  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{Me}_3\text{SiI}$  在乙腈溶剂中反应, 却并未得到理想中的  $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  产物, 而是主要得到了  $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ , 反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为  $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_4\text{I}_6\text{Mn}$ , 属于 1:2 型离子化合物, 阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

## 第 16 题 (5 分, 占 3%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第1题

作为即将步入成年阶段的优秀人才,今年六一或许是诸位同学最后一个以儿童身份度过的节日。各位在专注科研学习之余,不妨以开放包容的心态,借鉴优秀同侪的创新思维,探索学术研究的多元表达方式。让我们暂时放下严肃的科研工作,看看童心未泯的学霸们如何让看论文变得轻松那么一点点。

**16-1** 下图为 2015 年的 Nature 封面, 构图为漫威中的超级英雄, 你认为其有何寓意?



**16-2-1** 近几年火爆全网的奶龙形象, 凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日, 曲阜师范大学的研究者们发表论文, 介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针, 能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识, 说明下图的用意。



**16-2-2** 说到糖, 就不得不提大家喜爱的西瓜(watermelon)了。西瓜作为夏季广受欢迎的水果, 为何未被用作制糖原料?

**16-3** 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料, 如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料, 并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员, 碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能, 正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点?



第 17 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)(10分)

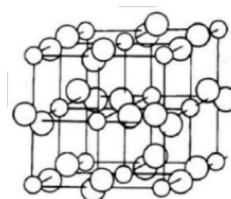
来源: 第38届 · 模拟试题1 · 原第1题

- 17-1** 六氟合铂酸氙遇水剧烈分解, 有两种单质气体生成。
- 17-2** 将四氧化锇投入氢氧化铯的甲醇溶液, 得到锇(VI)酸根的四甲酯和氧化产物甲醛。
- 17-3** 用  $\text{N}_2\text{O}_5$  氧化  $\text{IrBr}_3$  可以得到  $[\text{Ir}_3\text{O}(\text{NO}_3)_9]\text{NO}_3$ , 同时还生成一种单质和无色气体。
- 17-4**  $\text{CrO}_3$  与  $\text{BrF}_3$  反应, 产物包含一种 F 质量分数为 45.60 % 的 Cr(V) 化合物。
- 17-5** 氨与  $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$  以 3 : 1 的摩尔比反应, 产物包含一种 1 : 1 型离子化合物。研究表明, 该过程中 Mn-Mn 键发生了异裂, 且配阴离子和配阳离子中 Mn 均满足 EAN 规则。

第 18 题 Pd 元素的性质 (8 分)

来源: 第38届 · 模拟试题1 · 原第3题

Pd 是一种银白色的、具有延展性的金属, 能溶于王水, 所得溶液经浓缩后得到的固体继续加热生成化合物 **A**。**A** 具有一定的氧化性, 其水溶液能吸收氢气并产生黑色固体(反应 1)。**A** 与硒单质以 2 : 5 的摩尔比在真空中加热至  $600^\circ\text{C}$  得到  $\text{PdSe}_2$ (反应 2), 其晶体结构如右图所示。 $\text{PdBr}_2$  可与  $\text{BrF}_3$  作用可得到加合物  $\text{B} \cdot 2\text{BrF}_3$ (反应 3), 该加合物在  $180^\circ\text{C}$  下分解得到 **B**。研究表明, **B** 为二元化合物, 含有两种不同价态的 Pd。



- 18-1** 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。
- 18-2** 结合晶体结构, 判断  $\text{PdSe}_2$  中 Pd 的化合价并说明理由。

## 第 19 题 书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第1题

**19-1** 氰酸银与氯化铵水溶液混合加热反应，可制得一种有机物。

**19-2** 定性检验溶液中的亚硝酸根离子时，取 1 滴醋酸酸化的溶液，加入 2 滴硫脲，再加 2 滴  $2\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的  $\text{HCl}$  溶液及 1 滴  $\text{FeCl}_3$  溶液，若溶液变为深红色说明有亚硝酸根存在。书写加入硫脲后发生的所有反应的方程式。

**19-3**  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  可用于分解钠长石( $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ )。

## 第 20 题 过渡金属元素的化学（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第7题

元素 **X** 在钢铁工业中有重要应用，可用于冶炼特种钢，我国攀枝花地区蕴藏着较为丰富的含 **X** 矿物。**X** 的氧化物 **A** 为一种橙色固体，**A** 与  $\text{NaCl}$  混合后于空气中焙烧，可生成 1:1 型盐 **B**，**B** 溶于水与  $\text{NH}_4\text{Cl}$  反应可析出沉淀 **C**，**C** 在空气中灼烧又可得到 **A**。**A** 与  $\text{AlCl}_3$  反应可得到三元化合物 **D**( $\omega_{\text{X}}$  为 29.40%)，与  $\text{S}_2\text{Cl}_2$  反应可得到三氯化物 **E**(反应 1)，**A**、**D**、**E** 按一定比例混合在高温下反应可制得 **F**(反应 2)，**A** 与浓盐酸反应亦可得到 **F**。

**20-1** 写出 **A-F** 的化学式，并书写反应 1-反应 2 的化学方程式。

**20-2** **E** 的乙腈溶液可发生配体取代反应。**E** 与等摩尔的 bipy 在乙腈中反应生成八面体型配合物 **G**，与过量 bipy 在乙腈中反应则生成 1:1 型离子化合物 **H**，**H** 的阳离子有 3 种异构体(考虑立体异构)，阴离子只有 1 种异构体。若将配体换做三甲胺，**E** 与三甲胺反应会得到配合物 **I**，理想情况下 **I** 具有穿过三个原子的  $\text{C}_3$  轴。写出 **G**、**H** 的化学式并画出 **I** 的结构。(注：bipy 为 2,2'-联吡啶)

## 第 21 题 去屑洗发水的添加剂 (12 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第1题

吡硫鎧锌(2-吡啶硫醇-1-氧锌, 最简式为  $C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn$ )是一种广泛应用于皮炎治疗或其他工业用途如涂料塑料等产品的高效杀菌剂,其在化妆品上的最大用途在于作为洗发水的添加剂,用于改善头皮屑。

**21-1** 一种固相合成吡硫鎧锌的方法是通过  $ZnCl_2$  和二水合 2-吡啶硫醇-1-氧钠盐在氯化钠介质中反应得到,写出制备反应方程式(产物用最简式表示即可)。

**21-2** 在氧气的作用下,水中的吡硫鎧锌会转化为  $Zn^{2+}$  和  $SO_4^{2-}$ , 因此含吡硫鎧锌的废水通常具有超过排放标准含量的上述两种离子,从而对环境造成较大的污染。研究表明,一种名为 *SRB* 的硫酸盐厌氧还原菌在含吡硫鎧锌的废水处理中发挥了巨大的作用。其作用机理分为两步,第一步利用甲醛与硫酸根反应产生  $H_2S$ (**反应 1**),第二步利用金属离子(记为  $M^{2+}$ )与其产生沉淀(**反应 2**),从而实现废水的处理。

**21-2-1** 写出**反应 1**和**反应 2**的离子方程式。

**21-2-2** 通过该方法还可以估算废水中吡硫鎧锌的含量。向 1 L 的废水样品中加入过量的 *SRB*, 最终分离得到 1.8 mg 的沉淀。假设废水中仅有吡硫鎧锌一种物质含有硫元素, *SRB* 的对硫酸根的净化效率为 57 %, 金属 *M* 的平均相对分子质量为  $72\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。据此估算废水中吡硫鎧锌的含量(最终结果以  $\text{mg/L}$  为单位呈现,需要给出必要的计算过程)。

**21-3** 研究表明,在晶体中吡硫鎧锌通常以二聚体的形式存在,其结构中包含一个  $[ZnO]_2$  四元环,画出该二聚体的结构。

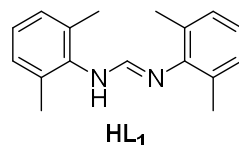
## 第 22 题 铬的化合物 (27 分, 占 15.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第2题

**22-1** 铬在如今生产生活中具有重要的作用。自然界中 Cr 主要以铬铁矿(化学式为  $\text{FeCr}_2\text{O}_4$ ) 形式存在, 由铬铁矿提取 Cr 单质的流程如下: 将铬铁矿和碳酸钠在空气中熔融, 得到一种可溶性的钠盐(反应 1); 将其溶于水后用硫酸酸化, 得到另一种可溶性的钠盐(反应 2); 后续经一系列还原步骤, 即可得到 Cr 单质。写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

**22-2** 二苯铬是一种有抗磁性的棕黑色夹心结构配合物, 可用作烯烃聚合催化剂。二苯铬和二茂铁为广义等电子体, 具有类似的性质, 但其稳定性比二茂铁差, 在空气中易被氧化为含 Cr 的 1:1 型黄色离子化合物 **D** (反应 3)。一种制备二苯铬的方法是将三氯化铬、铝单质和三氯化铝在苯中混合, 产生一种 1:1 型离子化合物 **E** (反应 4), 再将 **E** 与保险粉在氢氧化钠溶液中反应, 即可得到二苯铬 (反应 5)。已知 **D** 和 **E** 具有相同的阳离子, 写出反应 3 ~ 反应 5 的化学方程式。

**22-3** 在 THF 或甲苯溶剂中, 将  $\text{LiL}^1$  ( $\text{HL}^1$  的结构如右图所示) 和  $\text{CrCl}_2$  按化学计量比 2:1 混合, 得到了一种单核配合物 **A**, 其中 Cr 为四配位。若将  $\text{LiL}^1$  中的 2,6-二甲基苯基换为 2-甲氧基苯基, 其余反应条件不变, 则可以得到双核配合物 **B**。



**22-3-1** 画出 **A** 和 **B** 的结构(提示: 需表示出 **B** 中 2 个 Cr 之间的成键情况)。

**22-3-2** 以 Cr-Cr 键轴方向为  $z$  轴, 用分子轨道理论描述 **B** 中 Cr-Cr 键的成键情况(指出键级、键的类型以及参与成键的  $d$  轨道种类)。

**22-3-3** 解释上述制备 **A** 的过程中无法形成双核配合物的原因。

**22-4** 若将  $\text{LiL}^1$  中的 2,6-二甲基苯基换为 2-溴苯基(记为  $\text{LiL}^2$ ), 将  $\text{LiL}^2$  和  $\text{CrCl}_2$  按计量比 3:2 反应可以得到配合物 **C**, 已知 **C** 中 Cr 只有一种化学环境。

**22-4-1** 写出 **C** 的制备反应方程式。

**22-4-2** 研究表明, **C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长, 解释原因。

## 第 23 题 中国古代的化学技术 (13 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第1题

- 23-1** 古代丹士希望通过“伏火法”保留住受热易挥发矿物的精华。在历代丹经中可看到“伏火硃砂法”: 硃砂(北亭砂)三两, 明白者。以黄蜡一分半熔作汁, 拌北亭令匀, 作一团子, 以纸裹, 炒风化石灰一斗(后文略)。已知反应产生了一种无色刺激性气味气体, 请写出反应方程式。(注: 在书写方程式时, “风化石灰”用氧化物表示即可)
- 23-2** 中国古代医家对药物的探索从未停歇。在一定温度下, “汞一两, 食盐一两, 明矾二两, 硝六钱”可升炼汞霜, 已知该反应生成了  $\text{SO}_3$  和  $\text{NO}_2$ , 请写出其余所有产物的化学式。
- 23-3** 中国古代的冶金技术也十分有趣, 体现了劳动人民的智慧。
- 23-3-1** “点庚法”被用于将赤铜(经冶炼得到的  $\text{Cu}$  单质)脱胎换骨变为“黄金”(含  $\text{Cu}$  的一种合金)。在风炉中炉甘石、木炭与赤铜发生反应, 冷却水洗, 所得物质“颗颗如鸡冠色”。写出该体系发生所有反应的方程式。(提示: 炉甘石中金属元素的质量分数为 52.14%, 假设所得合金中两种金属比例为 1:1)
- 23-3-2** 由于 **23-3-1** 中所得合金与真金的物理性质十分相似, 民间出现了辨别伪金的方法。将待辨别物质置于炭火上燃烧, 即可辨别真伪。请说明辨别原理。
- 23-4** “陶瓷”一词现已被广泛用于生活中, 但实际上瓷器和陶器在化学组成、制备方法及各方面性质上有很大的不同。一般而言, 瓷器相较陶器气孔率低, 质地更加坚硬, 力学性能更好, 并且在对着日光照看时, 瓷器有半透明之感。结合上述信息填空: 就原料组成而言, 瓷器原料的  $\text{SiO}_2$  含量更\_\_\_\_(高/低),  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  含量更\_\_\_\_(高/低); 就烧制温度而言, 瓷器所需烧制温度较陶器所需烧制温度更\_\_\_\_(高/低)。

## 第 24 题 硫的元素化学 (23 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第7题

- 24-1** 硫元素可通过 S-S 键形成一系列低价硫的化合物, 例如  $\text{SOCl}_2$  与  $\text{H}_2\text{S}_x$  在  $\text{CS}_2/(\text{CH}_3)_2\text{O}$  混合溶剂中充分反应、冷却析晶可得到  $\text{S}_8\text{O}$  晶体。
- 24-1-1** 不考虑氧化还原, 指出  $x$  最可能的取值。
- 24-1-2** 写出以下反应的方程式:
- (1)  $\text{S}_8\text{O}$  受热发生分解; (2)  $\text{S}_8\text{O}$  被  $\text{HI}$  还原, 产物之一具有一根  $\text{S}_8$  轴。
- 24-1-3** 指出  $\text{S}_8\text{O}$  中最长的两根 S-S 键, 并说明这两根 S-S 键最长的原因。
- 24-2**  $\text{S}_8$  和碘在五氟化锑溶剂中反应能够分离得到黑红色化合物 **A**。**A** 是一种离子型化合物, 其阳离子中 S-S 键长呈现交替变化, 且含有 S-I 键。**A** 也可由  $\text{S}_8[\text{SbF}_6]_2$  与  $\text{KI}$  反应制得, 反应中硫元素的理论转化率为 7/8。写出两种方法制备 **A** 的反应方程式。
- 24-3** 硫元素还可以形成有趣的超价化合物:  $\text{SF}_4$  与  $\text{Cl}_2$ 、 $\text{CsF}$  于  $250^\circ\text{C}$  下发生反应(三者计量比为 1:1:1), 可得到一种硫的混合卤化物 **A**。 $20^\circ\text{C}$  时, 该混合卤化物与乙烯酮于  $\text{CFCl}_3$  中发生化合反应, 可得到羧酸衍生物 **B**, **B** 经水解可生成羧酸 **C**。**C** 依次经  $\text{Ag}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{Br}_2$  处理可得到 **D**, **D** 用  $\text{Zn}/\text{HCl}$  还原可得到 **E**, **E** 中硫为八面体配位。
- 24-3-1** 写出 **A**~**E** 的化学式。
- 24-3-2**  $-110^\circ\text{C}$  下, 若用  $n\text{BuLi}$  处理 **D**, 充分反应后升温至  $-70^\circ\text{C}$ , 可得到化合物 **F**。画出 **F** 的结构。相关提示如下:
- (1) 质谱研究表明, **F** 的分子离子峰质荷比为 122。
- (2) **F** 的核磁共振数据如下:  $\delta_{\text{F(A)}} = -59.0(J=154.4, 10.5 \text{ Hz})$ ,  $\delta_{\text{F(B)}} = -53.6(J=154.4, 9.7, 58.1 \text{ Hz})$ 。

## 第 25 题 (16 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第2题

元素 **M** 的单质是柔软且带有白色光泽的过渡金属。**M** 不与稀盐酸或者稀硫酸反应，但其能与硝酸反应生成 **A** 而溶解，人们将 **A** 溶于海藻酸盐中，用于防止伤口的感染。向 **A** 的溶液中加入盐酸，便有白色沉淀 **B** 析出，**B** 一般不溶于无机酸，但因能生成 **C** 而溶于氨水。将 **A** 的固体和  $\text{KCl}$  和  $\text{F}_2$  共同反应，可以得到有强氧化性的 **D**，**D** 中 **M** 的质量分数为 48.38%。

**25-1** 写出 **A** ~ **D** 代表物质的化学式，并写出生成 **D** 的方程式。

**25-2** **C** 可以与汞单质作用，写出反应方程式。

**25-3** **A** 与尿素反应可以得到沉淀 **E**。**E** 用溴单质处理，除得到一种浅黄色固体和一种气体外，还得到了一种熔点为  $52^\circ\text{C}$  的有剧毒的白色挥发性晶体，写出涉及的两个反应的方程式。

**25-4** 当 **A** 的酸性溶液与乙醇接触时，**F** 会在无意间被制备出来，它是极具爆炸性的。**E** 和 **F** 互为同分异构体，画出 **F** 的阴离子的最稳定共振式。

**25-5** **E** 与溴单质在合适条件下作用数天后可以得到盐 **G**。**G** 的化学式仅比 **E** 多了一个溴原子。**G** 与水反应，产物中含有两种气体和三聚氰酸。写出该反应方程式，并写出能体现 **G** 的结构特点的化学式。

## 第 26 题 元素反应 (12 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第4题

金属元素 **M** 的氧化物 **A** 是硫酸工业中的常用的催化剂, 常常用金属 **M** 最高价含氧酸的铵盐 **B** 受热分解制成。将含有元素 **M** 的化合物 **C** 3.552g 与浓盐酸混合加热, 得到黄绿色气体 0.3379L (1.1bar, 298K), 溶液由黄色变为蓝色。

26-1 通过计算给出 **A**、**B**、**C** 的化学式

26-2 写出 **B** 分解的方程式以及 **C** 与浓盐酸反应的方程式

26-3 元素 **M** 与有机配体结合可以产生有趣的结果。 $V_2O_5$  在硫酸的存在下被乙醇还原得到 **D**, 同时生成一种还原性物质 (反应 1)。**D** 在碳酸钠的存在下与乙酰丙酮反应得到 **E** (反应 2)。**E** 中含 **M** 19.21%。给出 **D** 和 **E** 的化学式, 并写出反应 1、反应 2 的化学反应方程式。

## 第 27 题 离子共存 (12 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第7题

已知: 298 K 下的酸性电位:  $\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 = 0.771V$ ;  $\varphi_{NO_3^-/NO}^0 = 0.80V$

27-1 溶液中  $Fe^{2+}$ 、 $Fe^{3+}$ 、 $NO_3^-$  的浓度均为 1.0 mol/L, 求出能发生氧化反应的最高 pH 值。

小明同学认为, 如果在 27-1 的基础上升高 pH, 可以让  $Fe^{3+}$  产生沉淀从而促进氧化反应的发生。已知  $K_{sp}(Fe(OH)_3) = 4.0 \times 10^{-38}$ 。

27-2 请计算在 pH 大于 27-1 的情况下,  $Fe^{2+}$  可被  $NO_3^-$  氧化的最低 pH 值。假定硝酸根与亚铁离子的浓度均为 1.0 mol/L。

27-3 计算 1.0 mol/L 的  $Fe(NO_3)_2$  溶液发生自氧化还原反应的终点。给出体系的 pH 值和亚铁离子的转化率。说明为什么我们认为硝酸根与亚铁离子可以共存, 不计  $Fe(II)$  的酸效应。

第 28 题 “锰紫”的制备与性质（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第1题

28-1

28-2

28-2-1

28-2-2

28-3

28-3-1

28-3-2

第 29 题 硒的元素化学（30 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第2题

29-1

29-1-1

29-1-2

29-2

29-2-1

29-2-2

29-2-3

**29-2-4**

**29-3**

**29-3-1**

**29-3-2**

**29-3-3**

第 30 题 未知单质的元素推断（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第2题

30-1

30-2

30-3

第 31 题 硫氰酸银的氧化分解（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第3题

第 32 题 次氯酸钠及其溶金反应（12 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第5题

32-1

32-2

32-3

32-4

第 33 题 绝命毒师（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第3题

33-1

33-2

33-3

第 34 题 生活中的化学（13 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第1题

34-1

34-1-1

34-1-2

34-1-3

34-2

34-2-1

34-2-2

第 35 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第1题

35-1

35-2

35-3

35-4

35-5

35-6

第 36 题 溴的元素化学（48 分，占 22.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第5题

36-1

36-1-1

36-1-2

36-1-3

36-2

36-2-1

36-2-2

36-3

36-3-1

36-3-2

36-3-3

36-4

36-4-1

36-4-2

36-4-3

第 37 题 元素推断与方程式书写（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第3题

37-1

37-2

第 38 题 多种多样的碳硫化合物（17 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第1题

38-1

38-2

38-3

38-4

第 39 题 铈的化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第1题

**39-1**

**39-2**

**39-3**

第 40 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第1题

40-1

40-2

第 41 题 阅读以下内容，并回答问题（28 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第1题

- 41-1
- 41-2
- 41-3
- 41-4
- 41-5

第 42 题 生产者的奥秘（13 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第4题

42-1

42-2

42-3

42-3-1

42-3-2

42-2

42-2

### 第 43 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第1题

43-1

43-2

43-3

43-3-1

43-3-2

43-4

### 第 44 题 Zn 元素的化学 (12 分)

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第5题

44-1

44-1-1

44-1-2

44-1-3

44-2

44-2-1

44-2-2

第 45 题 （12 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第1题

45-1

45-2

45-3

45-3-1

45-3-1-1

45-3-1-2

45-3-2

45-3-2-1

45-3-2-2

第 46 题 回答下列问题。（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题3 · 原第1题

46-1

46-2

46-3

46-4

第 47 题 根据要求回答问题：（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第1题

47-1

47-2

47-3

第 48 题 写出下列反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第2题

48-1

48-2

48-3

48-4

48-5

48-6

第 49 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第4题

49-1

49-2

49-3

49-4

49-5

49-6

第 50 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第7题

50-1

50-2

第 51 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第1题

51-1

51-2

51-3

51-4

第 52 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10分)

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第1题

52-1

52-2

52-3

52-4

52-5

第 53 题 （4 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第1题

53-1

53-2

第 54 题 根据所给条件书写反应方程式。（6 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第2题

54-1

54-2

54-3

第 55 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第5题

55-1

55-2

55-3

第 56 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第2题

56-1

56-2

56-3

56-3-1

56-3-2

56-3-3

56-3-4      56-3-3

第 57 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第3题

57-1

57-2

57-2-1

57-2-2

第 58 题 铬和钼的提取（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第2题

第 59 题 重要的生命元素及其转化（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第4题

59-1

59-2

第 60 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。(8 分)

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第1题

60-1

60-2

60-2-1

60-2-2

60-3

第 61 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第1题

**61-1**

**61-2**

**61-3**

**61-4**

第 62 题 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐（17 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第1题

62-1

62-2

62-3

62-3-1

62-3-2

62-4

62-4-1

62-4-2

第 63 题 铬的过氧化物（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第3题

63-1

63-2

第 64 题 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。(11 分)

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第3题

**64-1**

**64-2**

**64-3**

第 65 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(8 分)

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第1题

**65-1**

**65-2**

**65-3**

**65-4**

第 66 题 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第1题

**66-1**

**66-2**

**66-3**

**66-4**

第 67 题 含氙阳离子的生成（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第7题

**67-1**

**67-2**

第 68 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第1题

**68-1**

**68-2**

**68-3**

**68-4**

**68-5**

第 69 题 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第1题

**69-1**

**69-2**

**69-3**

**69-4**

第 70 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第2题

70-1

70-1-1

70-1-2

70-1-3

70-2

70-3

第 71 题 推断一种金属元素（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第2题

71-1

71-2

71-3

第 72 题 Fremy 盐（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第3题

72-1

72-2

第 73 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第1题

73-1

73-2

73-3

73-4

73-4-1

73-4-2

第 74 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第1题

74-1

74-2

74-3

74-4

第 75 题 元素推断（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第7题

75-1

75-2

75-3

第 76 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第1题

76-1

76-2

76-3

76-4

第 77 题 含氮的高能物种。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第2题

77-1

77-2

77-2-1

77-2-2

77-3-1

77-3-2

77-3-3

第 78 题 （25 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第1题

78-1

78-2

78-3

78-4

78-4-1

78-4-2

78-4-3

78-4-4

78-5

78-6

78-6-1

78-6-2

78-7

第 79 题 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。(16 分)

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第1题

79-1

79-2

79-3

79-4

79-5

第 80 题 磷的元素化学（25 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第4题

80-1

80-2

80-2-1

80-2-2

80-3

80-3-1

80-3-2

80-3-3

80-3-4

第 81 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第3题

81-1

81-2

第 82 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第9题

82-1

82-2

82-3

82-4

82-5

第 83 题 根据提示书写化学反应方程式或回答问题。（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第1题

83-1

83-2-1

83-2-2

83-3

83-3-1

83-3-2

第 84 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第1题

84-1-1

84-1-2

84-2-1

84-2-2

84-3-1

84-3-2

第 85 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第5题

85-1

85-2

85-2-1

85-2-2

第 86 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第2题

86-1

86-1-1

86-1-2

86-2

86-2-1

86-2-2

86-3

第 87 题 写出下列反应的方程式。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第1题

87-1

87-2

87-3

87-4

87-5

第 88 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第2题

第 89 题 写出下列反应的方程式（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第2题

89-1

89-2

89-3

89-4

第 90 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第1题

90-1

90-2

90-3

90-4

90-5

第 91 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(10 分)

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第1题

91-1

91-2

91-3

91-4

91-5

第 92 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第2题

92-1

92-2

92-3

92-3-1

92-3-2

92-3-3

第 93 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第5题

93-1

93-2

93-3

93-4

第 94 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第1题

94-1

94-2

94-3

第 95 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第7题

95-1

95-1-1

95-1-2

95-1-3

95-2

95-3

95-4

95-5

第 96 题 写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比；1-5 为电解反应，只（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第1题

96-1

96-2

96-3

96-4

96-5

第 97 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第2题

97-1

97-2

97-3

第 98 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第1题

98-1

98-2

98-2-1

98-2-2

98-2-3

98-3

第 99 题 （5 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第1题

99-1

99-2

第 100 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第7题

100-1

100-2

100-3

100-4

第 101 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第1题

101-1

101-2

101-3

第 102 题 书写化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第5题

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

第 103 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第7题

103-1

103-2

第 104 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题18 · 原第4题

- 104-1
- 104-2
- 104-3
- 104-4
- 104-5

第 105 题 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(12 分)

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第3题

105-1

105-1-1

105-1-2

105-2

105-2-1

105-2-2

105-2-3

第 106 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第1题

106-1

106-2

106-3

第 107 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第4题

107-1

107-2        107-1

107-3

107-4

第 108 题 书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题（17 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第2题

108-1

108-1-1

108-1-2

108-1-3

108-2

108-2-1

108-2-2

108-2-3

108-3

108-3-1

108-3-2

108-3-2-1

108-3-2-2

108-1-3

108-2-4

108-3-2-3

第 109 题 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。(11 分)

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第3题

109-1

109-2

109-3

109-4

109-5